# BARISAN DAN DERET

## B. Barisan dan Deret Geometri

Jikia $U_1$ , $U_2$ , $U_3$ , $U_4$ , … , $U_n$ adalah suku-suku dari suatu barisan, dimana nilai perbandingan $\frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \frac{U_4}{U_3} = \ldots = \frac{U_n}{U_{n-1}}$ = rasio, merupakan angka yang tetap,

Sehingga :

(1) 2, 4, 8, 16, 32, 64, … adalah barisan geometri dengan rasio 2
(2) 96, 48, 24, 12, 6, … adalah barisan geometri dengan rasio 1/2
(3) 1 +5 + 25 + 125 + 625 + … adalah deret geometri dengan rasio 5
(4) 1– 3 + 9 – 27 + 81 – 243 + … adalah deret geometri dengan rasio –3

Jika suku pertama suatu barisan geometri dinamakan a, dan rasionya r, maka diperoleh: $U_1 = a$

$U_2 = ar$

$U_3 = ar^2$

$U_4 = ar^3$ ..... $U_n = ar^{n-1}$

Jadi suku ke-n barisan aritmatika dirumuskan : $U_n = ar^{n-1}$ ..... (1)

Jika suatu barisan geometri mempunyai suku pertama a dan ratio r, maka Jumlah sampai n suku pertama ($S_n$) dapat dirumuskan :

$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \ldots + ar^{n-1}$

$S_n = ( a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \ldots + ar^{n-1}) (\frac{r-1}{r-1})$ , $r \neq 1$

$S_n = \frac{(a + ar + ar^2 + ar^3 + ... + ar^{n-1})(r-1)}{r-1}$ , $r \neq 1$

$S_n = \frac{(ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + ... + ar^{n-1} + ar^n) - (a + ar + ar^2 + ar^3 + ... + ar^{n-1})}{r-1}$ , $r \neq 1$

$S_n = \frac{ar^n - a}{r-1}$ , $r \neq 1$

$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r-1}$ , $r \neq 1$ ..... (2)

Jika r = 1 maka berlaku :

$S_n = a + a + a + a + a + a + a + \ldots + a$ (a sebanyak n suku)

$S_n = an$ ..... (3)

Jika banyaknya suku-suku pada barisan geometri berjumlah ganjil ( n ganjil), maka suku tengah adalah suku ke n = $\frac{1}{2}(n + 1)$. Sehingga rumus suku tengah dapat ditentukan sebagai berikut

$U_n = ar^{n-1}$

$U_T = ar^{\frac{n+1}{2}-1}$

$U_T = ar^{\frac{1}{2}(n-1)}$

$U_T = \left[a^2 r^{n-1}\right]^{1/2}$

$U_T = \left[a \,.\, ar^{n-1}\right]^{1/2}$

$U_T = \left[a \,.\, U_n\right]^{1/2}$

$U_T = \sqrt{a.U_n}$ , dimana n ganjil ..... (4)

Atau $U_T = \sqrt{a.a.r^{n-1}}$

$U_T = a\sqrt{r^{n-1}}$ , dimana n ganjil ..... (5)

Selanjutnya kita juga dapat merumuskan hubungan antara $U_n$ dan $S_n$ , yakni :

$S_n = \underbrace{U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5 + U_6 + .... + U_{n-1}}_{S_{n-1}} + U_n$

$S_n = S_{n-1} + U_n$

$U_n = S_n - S_{n-1}$ ..... (5)

Untuk lebih memantapkan pemahaman konsep di atas ikutilah contoh soal berikut ini:

01. Tentukanlah suku ke 12 dari barisan 32, 16, 8, 4, ....

Jawab

$a = 32$ , $r = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

Maka : $U_{12} = ar^{12-1} = 32.\left[\frac{1}{2}\right]^{11} = 2^5.\left[2^{-1}\right]^{11} = 2^5.2^{-11} = 2^{-6} = \frac{1}{64}$

02. Tentukanlah hasil dari 2 + 4 + 8 + … + 128

Jawab

$a = 2$ , $r = \frac{4}{2} = 2$

Maka : $U_n = ar^{n-1}$

$128 = 2(2^{n-1})$

$64 = 2^{n-1}$

$2^6 = 2^{n-1}$ Maka $n - 1 = 6$ $n = 7$

Sehingga : $S_7 = \frac{a(r^7 - 1)}{r - 1}$

$S_7 = \frac{2(2^7 - 1)}{2 - 1}$

$S_7 = 2(128 - 1)$

$S_7 = 2(127)$

$S_7 = 254$

03. Suatu barisan geometri diketahui suku ke tiga adalah 12 dan suku ke enam adalah 96. Tentukanlah jumlah empat suku pertamanya

Jawab

$U_3 = 12$ maka $ar^{3-1} = 12$ atau $ar^2 = 12$ ..... (1)

$U_6 = 96$ maka $ar^{6-1} = 96$ atau $ar^5 = 96$ ..... (1)

Sehingga : $\frac{ar^5}{ar^2} = \frac{96}{12}$

$r^3 = 8$ maka $r = 2$

Dari (1) diperoleh $a.\ 2^2 = 12$ maka $a = 3$

jadi : $S_4 = \frac{a(r^4 - 1)}{r - 1} = \frac{3(2^4 - 1)}{2 - 1} = 3\ (16 - 1) = 45$

04. Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Jika jumlah ketiga bilangan itu 35 dan hasil kalinya 1000, maka tentukanlah ketiga bilangan itu !

Jawab

Misalkan ketiga bilangan itu $\frac{a}{r}$ , a dan ar

Maka $\frac{a}{r} \cdot a \cdot ar = 1000$ atau $a^3 = 1000$ Jadi $a = 10$

$\frac{a}{r} + a + ar = 35$

$\frac{10}{r} + 10 + 10r = 35$

$10 + 10r + 10r^2 = 35r$

$10r^2 - 25r + 10 = 0$

$2r^2 - 5r + 2 = 0$

$(2r - 1)(r - 2) = 0$

Jadi $r = 1/2$ atau $r = 2$

Sehingga ketiga bilangan itu adalah $\frac{10}{1/2}$ , 10 , 10(1/2) $\longrightarrow$ 20 , 10 dan 5

atau $\frac{10}{2}$ , 10 , 10(2) $\longrightarrow$ 5 , 10 dan 20

05. Jika barisan 3, $3\sqrt{2}$, 6, $6\sqrt{2}$, … diteruskan sampai 13 suku, maka suku tengahnya adalah ….

Jawab

a = 3 , $r = \frac{3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}$

Maka : $U_{13} = ar^{13-1} = 3.(\sqrt{2})^{12} = 3.\ 2^6 = 3\ (64)$

Sehingga : $U_T = \sqrt{a.U_{13}} = \sqrt{3.\ 3(64)} = \sqrt{9(64)} = 3 . 8 = 24$

06. Diketahui rumus jumlah n suku pertama deret geometri adalah $S_n = 2^{n-3} + 4$. Tentukanlah nilai $U_5 + U_6$ !

Jawab

$U_5 + U_6 = S_6 - S_4$

$= [2^{6-3} + 4] - [2^{4-3} + 4]$

$= 2^3 + 4 - 2^1 - 4$

$= 8 + 4 - 2 - 4$

$= 6$

07. Suatu jenis amuba setiap satu detik akan membelah menjadi 2. Jika pada permulaan terdapat 5 amuba, maka tentukanlah banyaknya amuba setelah 7 detik

Jawab

a = 5
r = 2
n = 7
} $U_7$ = ……?

maka $U_7 = ar^{7-1}$

$U_7 = 5.2^6$

$U_7 = 5\ (64)$

$U_7 = 320$ amuba

07. Suatu zat radioaktif akan menyusut menjadi setengahnya dalam 1 jam. Jika pada pukul 09.00 massa zat tersebut seberat 32 kg, maka berapa gram sisa zat radioaktif tersebut pada pukul 17.00 ?

Jawab

Diketahui : n = 17 – 9 = 8
a = 32 kg = 32000 gr
r = 1/2

Ditanya : $U_8$

Jawab : $U_7 = ar^{8-1}$

$U_7 = 32.(1/2)^7$

$U_7 = 1/4$ satuan